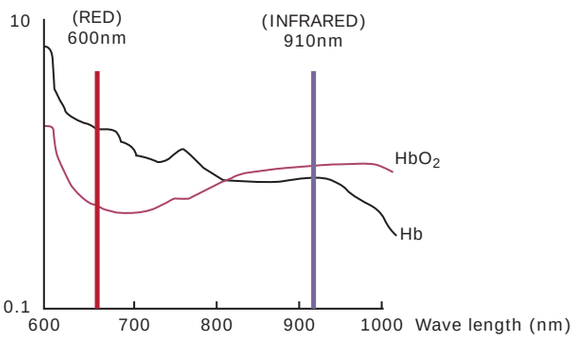
அப்போது இதயத்துடிப்புஅளவியை முழங்கையின் உட்பகுதியில் வைத்து இதய ஒலி கேட்கப்படுகிறது. இந்த ஒலியை கொரோட்கோஃப் ஒலி (Korotkoff sound) என்று அழைக்கிறார்கள். துருத்தியை பயன்படுத்தி ஊது–சுற்றுப்பட்டை பெரிதாக்கப்படும் போது ஊது–சுற்றுப்பட்டையில் போதுமான அழுத்தம் ஏற்பட்டு, அதன் கீழ் உள்ள தமணியில் அழுத்தம் ஏற்பட்டு இரத்த ஓட்டம் தடைபடுகிறது. இந்த சமயத்தில் கொரோட்கோஃப் ஒலி கேட்பது முழுமையாக நின்றுவிடும். இந்த கட்டத்தில், மருத்துவர் துருத்தி அழுத்துவதை நிறுத்தி விடுவார். பின்னர், ஊசி–வால்வை பயன்படுத்தி ஊது–சுற்றுப்பட்டையிலிருந்து அழுத்தத்தை குறைக்கும்பொழுது மீண்டும் கொரோட்கோஃப் ஒலி இதயத்துடிப்புஅளவியில் கேட்கப்படும் புள்ளியில், அழுத்தமானி காட்டும் அளவீடு மருத்துவரால் குறித்துக்கொள்ளப்படுகிறது. இதனையே, சிஸ்டாலிக் அழுத்தம் (Systolic Pressure) என்று அழைக்கிறார்கள். இது சிறிது நேரம் தொடரும், மீண்டும் கொரோட்கோஃப் ஒலி கேட்கப்படமாட்டாது. இந்த புள்ளியில் அழுத்தமானியின் அளவீடு மருத்துவரால் குறித்துக்கொள்ளப்படுகிறது. இதனையே, டையஸ்டாலிக் அழுத்தம் (Diastolic Pressure) என்று அழைக்கிறார்கள். தானியங்கி ஸ்பைக்மோமானோமீட்டரில், அழுத்த ஏற்றம், அழுத்த இறக்கம் மற்றும் அழுத்த உணர்தல் போன்றவற்றில், உணரிக்களை பயன்படுத்தி மைக்ரோ கணினி மூலம் தொடர்புடைய மின்னணு சுற்றுக்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இதனையே, படம் 10.10–இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

## 10.5 துடிப்பு ஆக்ஸிஜன்வரைவி (பல்ஸ் ஆக்ஸிமீட்டர்)

நோயாளி உடலின் உண்மை நிலையை கண்டறிவதற்கு உதவும் மிக முக்கியமான கருவியாகும். நமது உடலில், இரத்தத்தில் உள்ள ஹீமோகுளோபின் வழியாக செல்களுக்கு ஆக்ஸிஜன் செலுத்தப்படுகிறது. இதனுடைய இரண்டு வடிவங்கள்: Hb மற்றும் HbO2. இவ்விரு வடிவங்களிலும், சிவப்பு மற்றும் அகச்சிவப்பு ஒளி அதிர்வெண் பட்டையிலுள்ள பல்வேறு அலைநீளங்கள் கொண்ட ஒளி அலைகளின் உட்கிரகித்தல் நடைபெறுகிறது. கோட்பாட்டின்படி, இரு வெவ்வேறு அலைநீளங்களின் உட்கிரகித்தலை அளவிட்டு பொருத்தமான விகிதங்களை கணக்கிடுவதன் மூலம், ஆக்ஸிஜனைக் கொண்டு செல்லும் ஹீமோகுளோபின் சதவீதத்தை மதிப்பீடு செய்ய முடியும். துடிப்பு ஆக்ஸிஜன்வரைவியில் ஆக்ஸிஸன் மற்றும் டீஆக்ஸிஸனேட்டட் ஹீமோகுளோபின் அளவீடுகளை சிவப்பு மற்றும் அகச்சிவப்பு ஒளி உட்கிரகித்தல் பண்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு அளவிடப்படுகிறது.

ஆக்ஸிஜனேற்றப்பட்ட ஹீமோகுளோபின் அகச்சிவப்பு ஒளியினை அதிகமாக உட்கிரகித்தும், சிவப்பு–ஒளியினை அதிகமாக ஊடுருவிச் செல்லவும் அனுமதிக்கிறது. அதே நேரத்தில், டீஆக்ஸிஸனேட்டட் ஹீமோகுளோபின் அதிக அளவில் சிவப்பு–ஒளியை உட்கிரகித்தும், அகச்சிவப்பு ஒளியை அதிக அளவில் ஊடுருவிச் செல்லவும் அனுமதிக்கிறது. சிவப்பு–ஒளி அலைநீள வரம்பு 600–750 nm–லும் மற்றும் அகச்சிவப்பு–ஒளி அலைநீள வரம்பு 850–1000 nm–லும் உள்ள ஒளிகதிர் பட்டைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. படம் 10.11(அ) துடிப்பு ஆக்ஸிஜன்வரைவி உருவத்தையும், படம்10.11(ஆ) Hb மற்றும் $HbO_2$–வின் உட்கிரகித்தல் பண்புகளையும் காட்டுகிறது.




**படம்10.11(ஆ)** Hb மற்றும் $HbO_2$–இன் உட்கிரகித்தல் பண்புகள்



XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 279 1/18/2020 12:08:23 PM